

第一章 函数

§ 1.1 实数集 区间

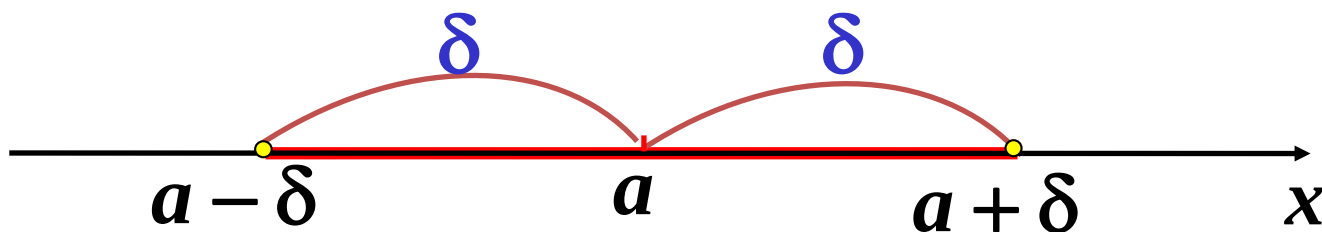
- 集合
- 实数集
- 区间
- 邻域

邻域： 设 a 与 δ 是两个实数，且 $\delta > 0$.

数集 $\{x \mid |x - a| < \delta\}$ 称为点 a 的 δ 邻域，

点 a 叫做这邻域的中心， δ 叫做这邻域的半径．

$$N(a, \delta) = \{x \mid a - \delta < x < a + \delta\}.$$



点 a 的去心的 δ 邻域, 记作 $\hat{N}(a, \delta)$.

$$\hat{N}(a, \delta) = \{x \mid 0 < |x - a| < \delta\}.$$

§ 1.2 函数的概念

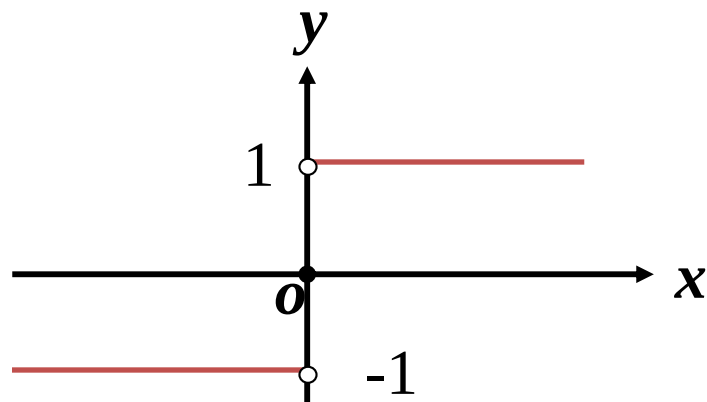
- 常量与变量
- 函数的定义
- 函数的表示 分段函数
- 函数的几种特性

分段函数

在自变量的不同变化范围中,对应法则用不同的式子来表示的函数,称为分段函数.

(1) 符号函数

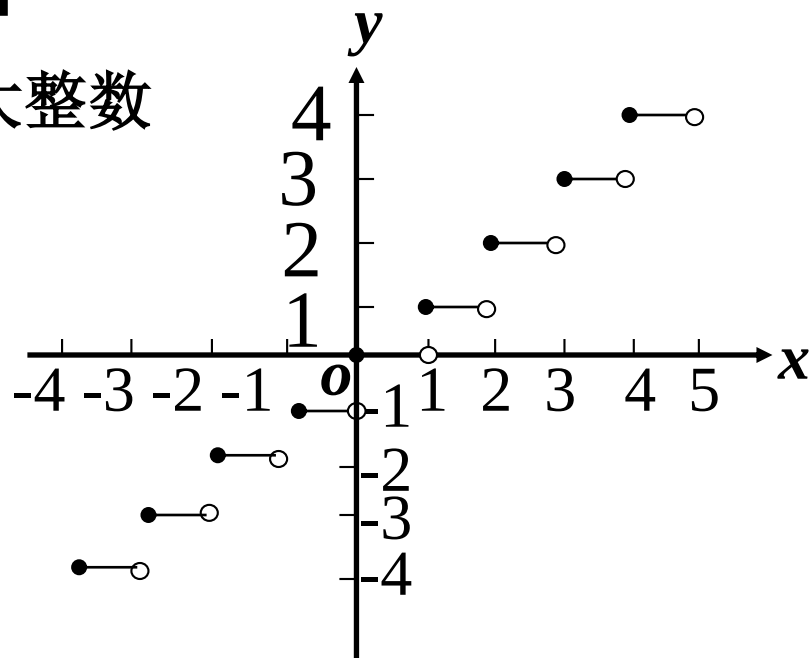
$$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & \text{当 } x > 0 \\ 0 & \text{当 } x = 0 \\ -1 & \text{当 } x < 0 \end{cases}$$



$$x = \operatorname{sgn} x \cdot |x|$$

(2) 取整函数 $y=[x]$

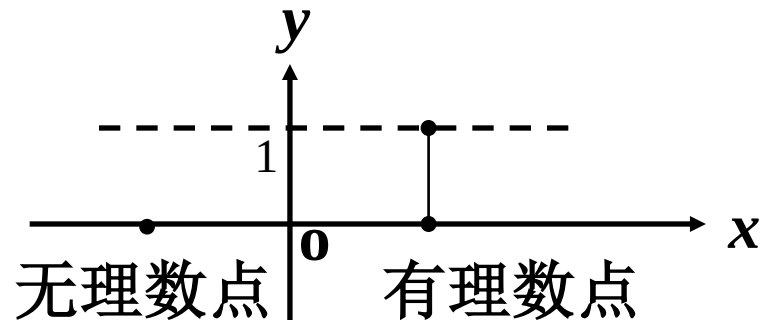
$[x]$ 表示不超过 x 的最大整数



阶梯曲线

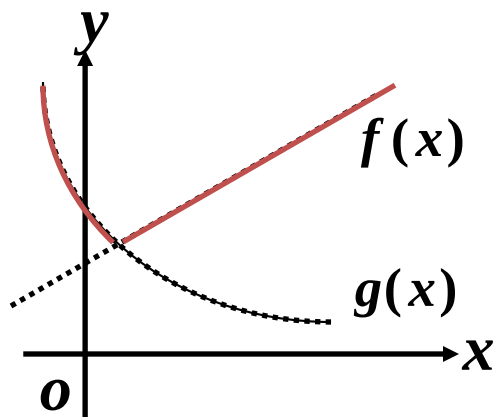
(3) 狄利克雷函数

$$y = D(x) = \begin{cases} 1 & \text{当} x \text{是有理数时} \\ 0 & \text{当} x \text{是无理数时} \end{cases}$$

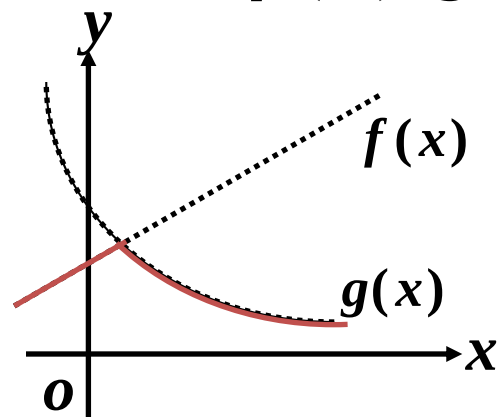


(4) 取最大值函数

$$y = \max\{f(x), g(x)\}$$



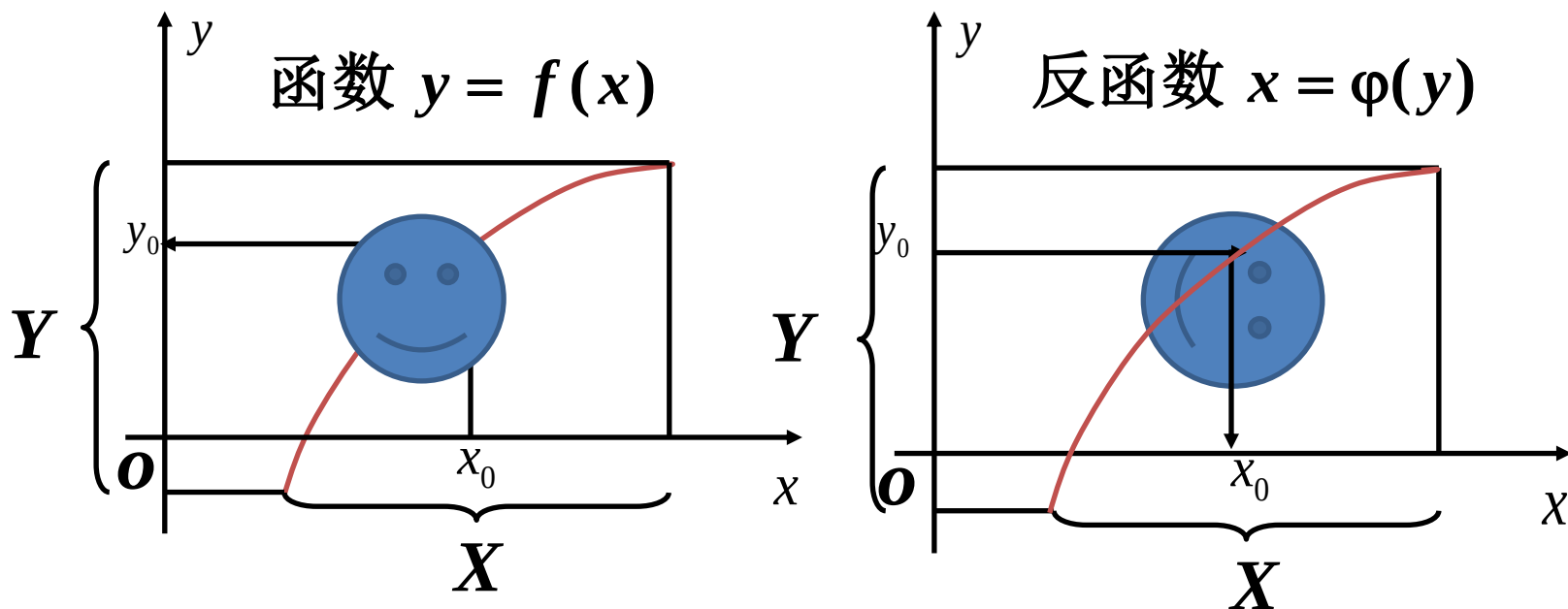
$$y = \min\{f(x), g(x)\}$$



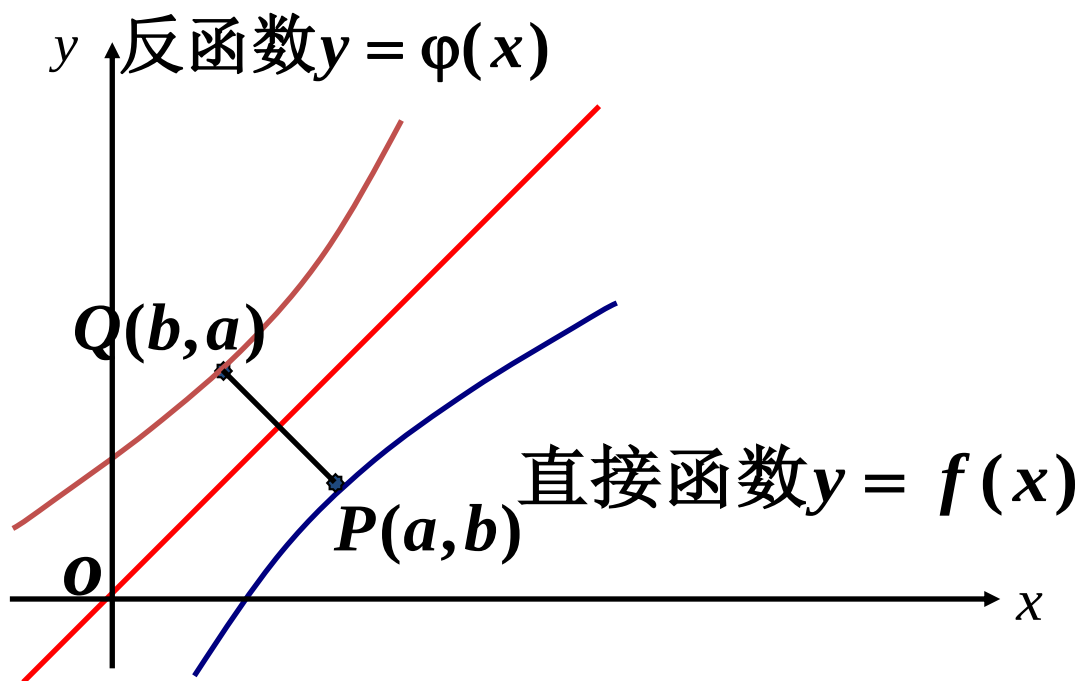
§ 1.3 初等函数

- 反函数
- 基本初等函数
- 复合函数
- 初等函数
- 双曲函数与反双曲函数

一、反函数



定理1(函数存在反函数的充分条件) 若函数 $y=f(x)$ 是严格单调增加(或减少)函数,则其反函数必存在,且它的反函数也一定是单调增加(或减少)函数.



直接函数与反函数的图形关于直线 $y = x$ 对称.

例1 求函数 $y = \ln x$ 的反函数.

解: 由 $y = \ln x$

得 $x = e^y$

所以 $y = e^x$

例2 设 $\varphi(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数, 求 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的反函数.

解: 由 $y = f(x)$ 得 $x = \varphi(y)$

$$y = f\left(\frac{x}{2}\right) \text{ 得 } \frac{x}{2} = \varphi(y)$$

$$\text{即 } x = 2\varphi(y)$$

所以 $f\left(\frac{x}{2}\right)$ 的反函数是 $2\varphi(x)$

例3 设 $g(x)$ 与 $f(x)$ 互为反函数,求 $\frac{1}{g(x)}$ 的反函数.

解: 由 $y = g(x)$ 得 $x = f(y)$

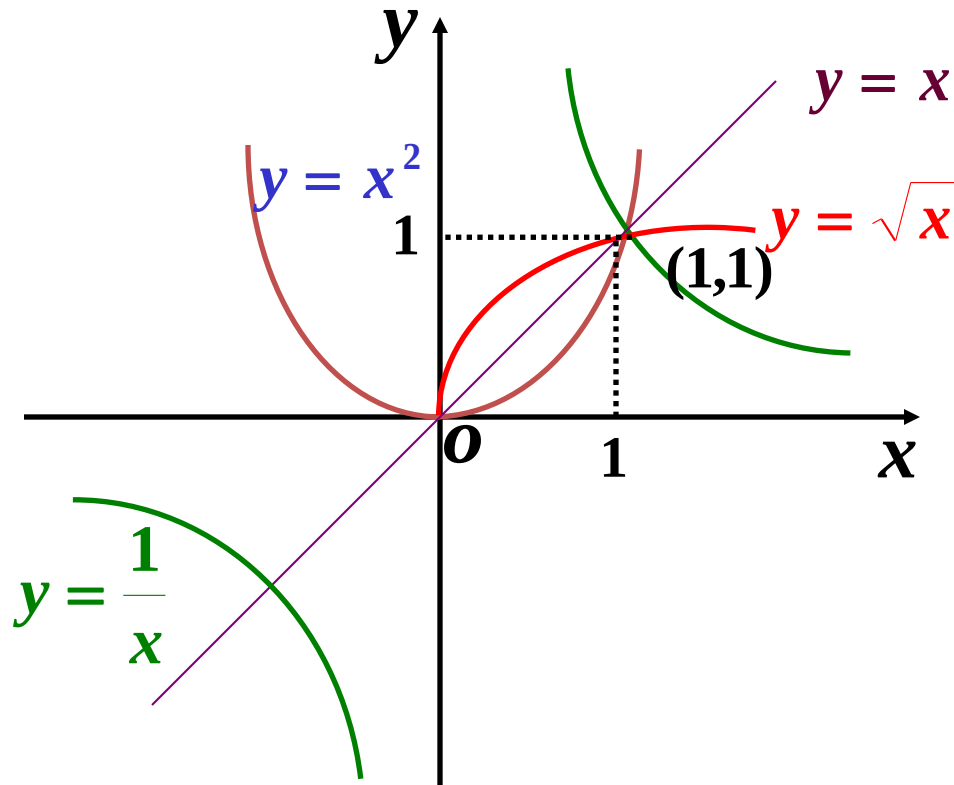
$$y = \frac{1}{g(x)} \quad \text{得} \quad \frac{1}{y} = g(x)$$

$$\text{所以} \quad x = f\left(\frac{1}{y}\right)$$

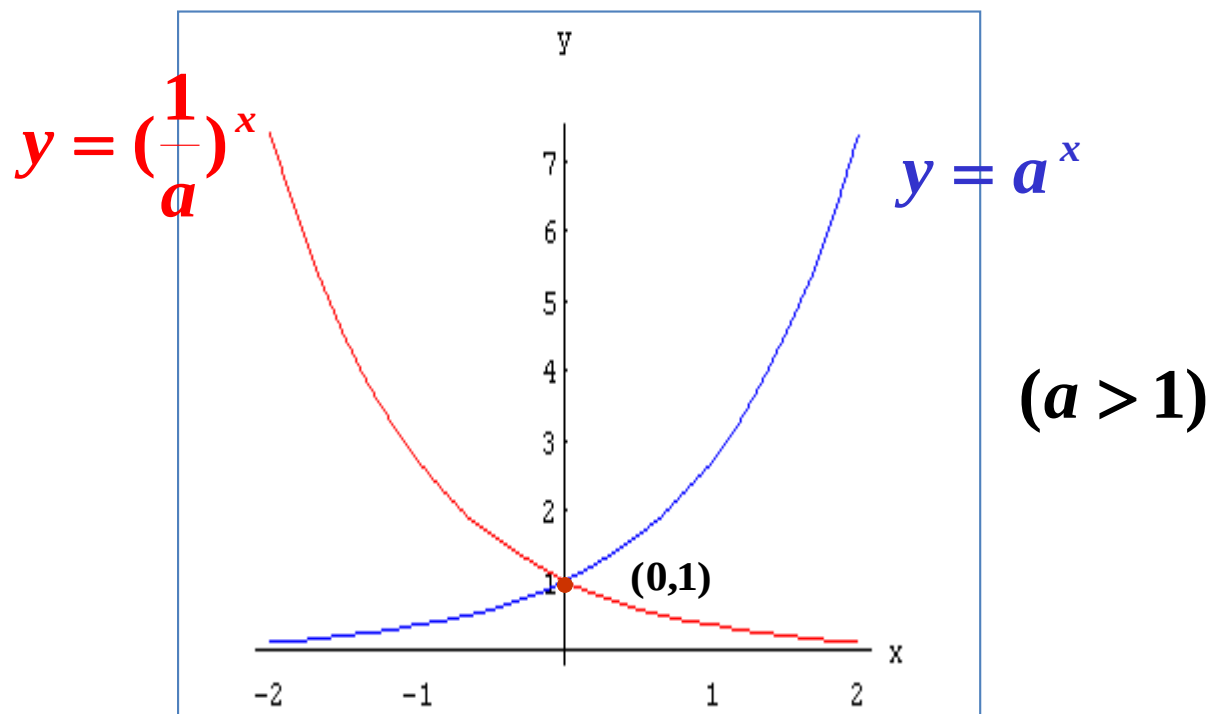
$$\text{所以} \frac{1}{g(x)} \text{的反函数是} f\left(\frac{1}{x}\right)$$

二、基本初等函数

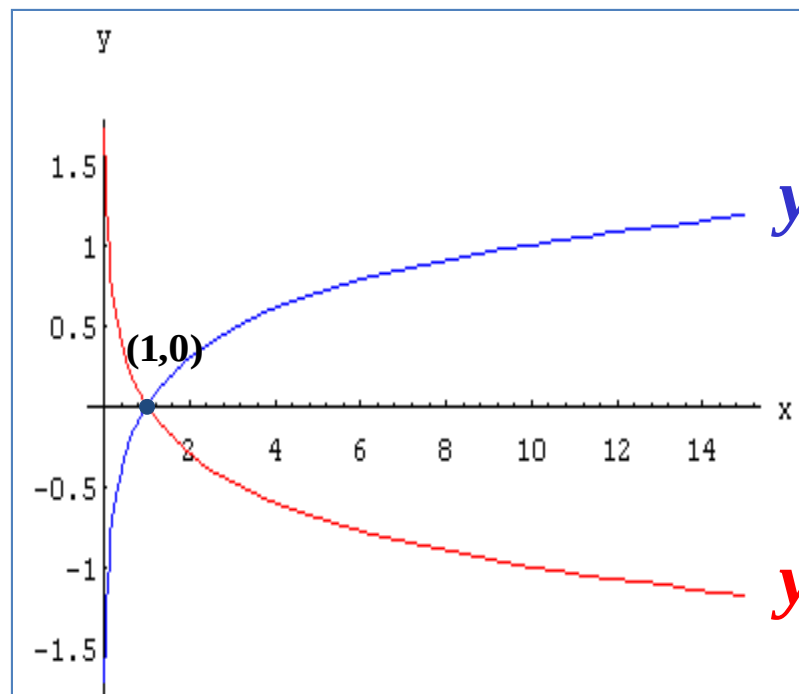
1、幂函数 $y = x^\mu$ (μ 是常数)



2、指数函数 $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = e^x$



3、对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$) $y = \ln x$



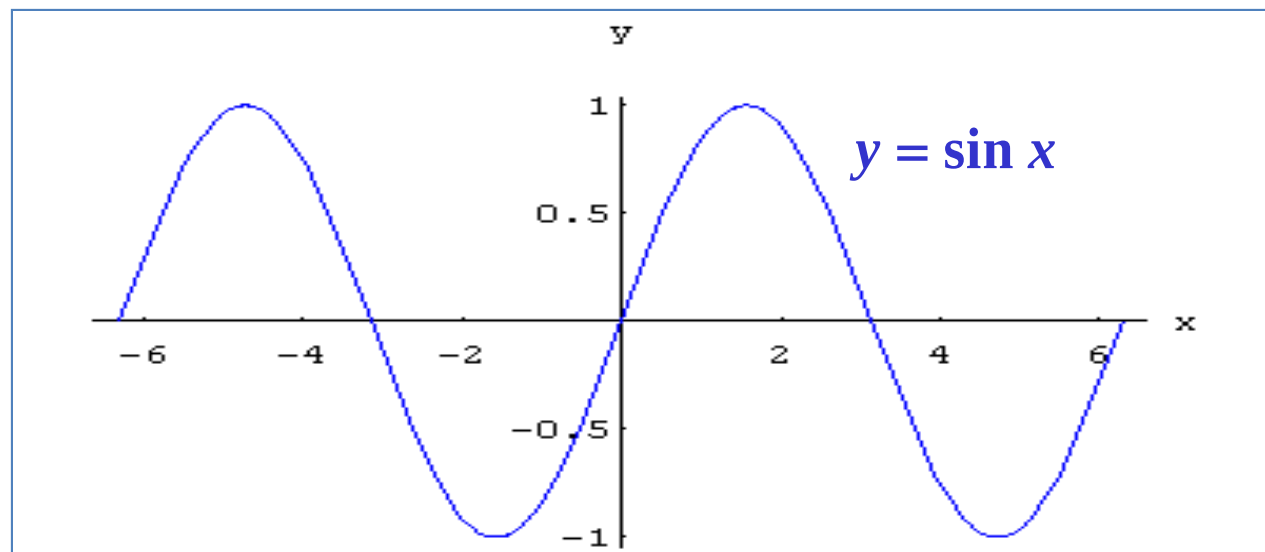
$$y = \log_a x$$

$$(a > 1)$$

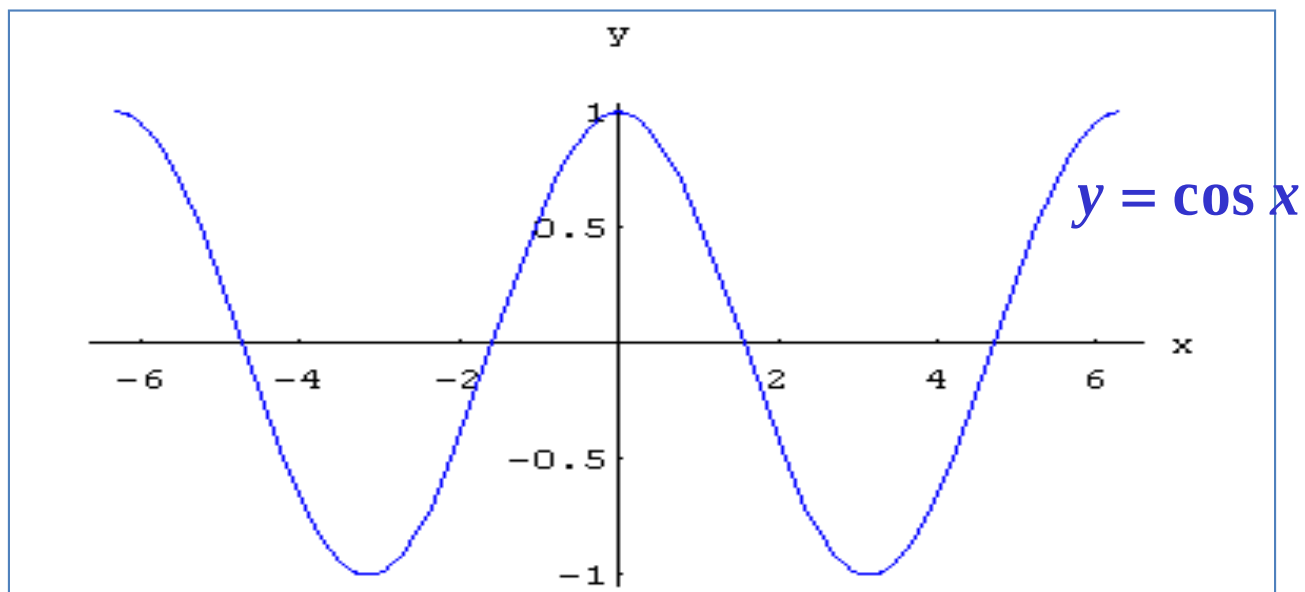
$$y = \log_{\frac{1}{a}} x$$

4、三角函数

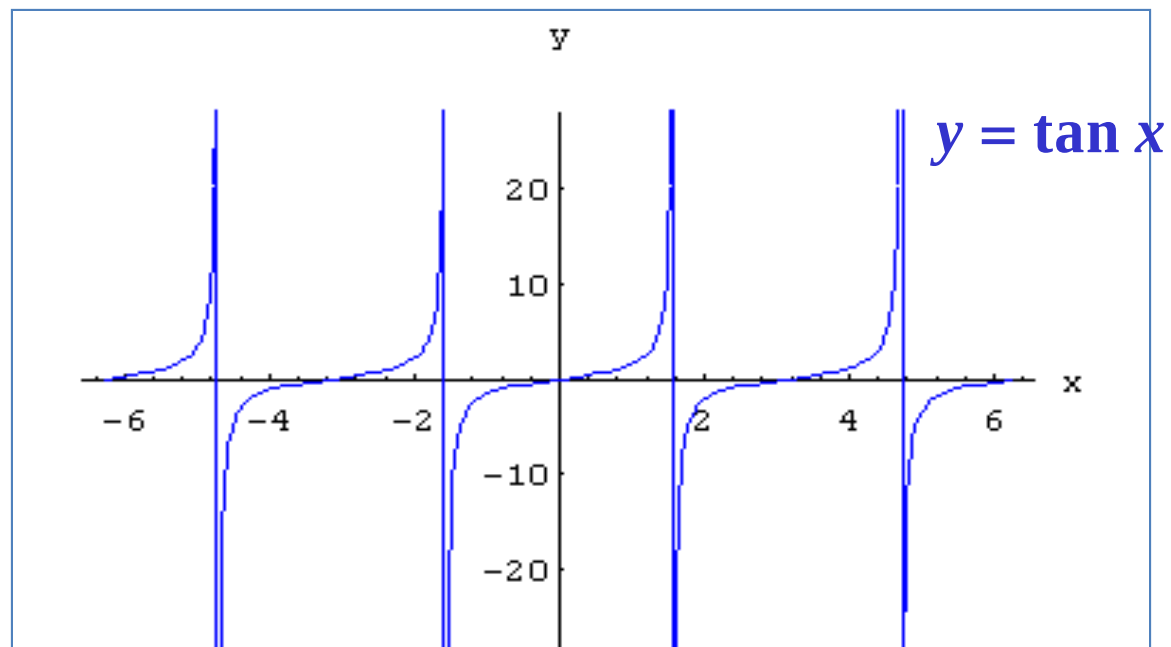
正弦函数 $y = \sin x$



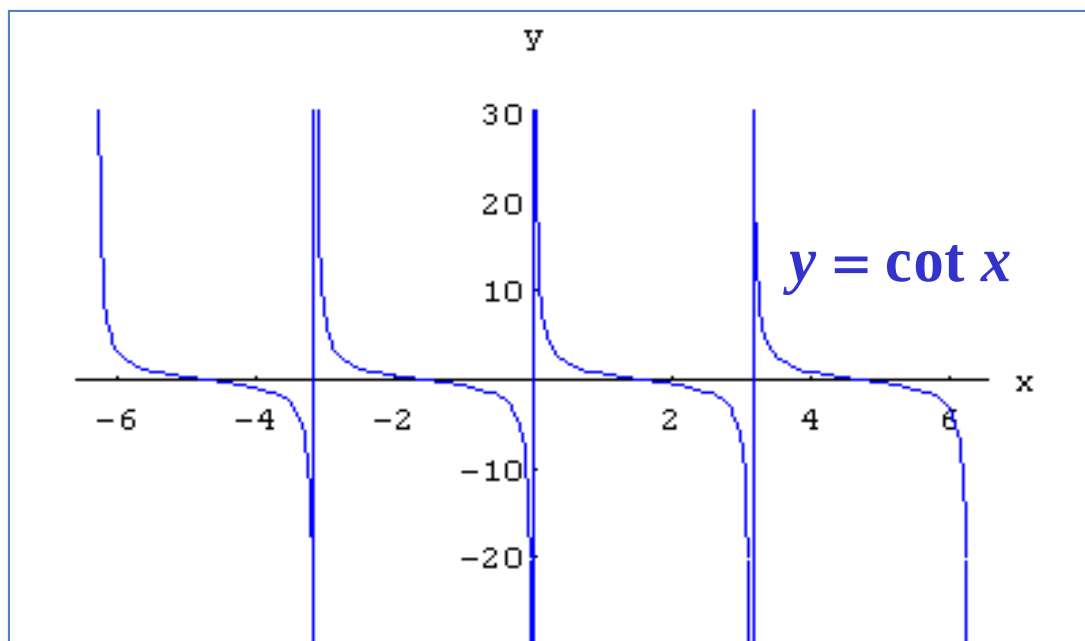
余弦函数 $y = \cos x$



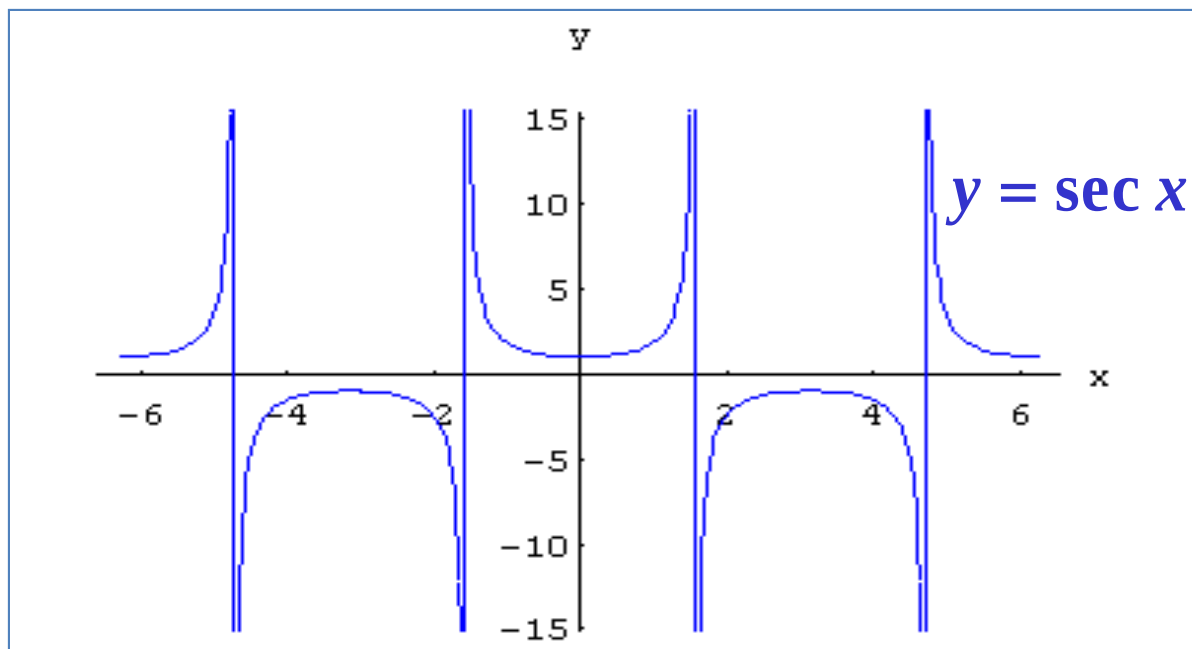
正切函数 $y = \tan x$



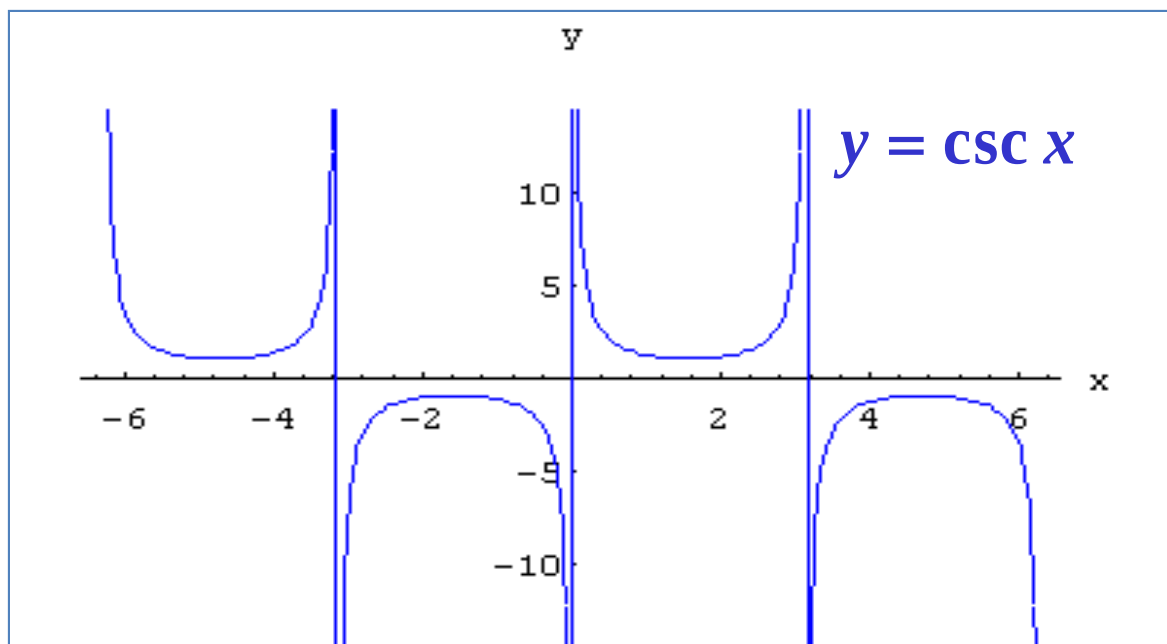
余切函数 $y = \cot x$



正割函数 $y = \sec x$

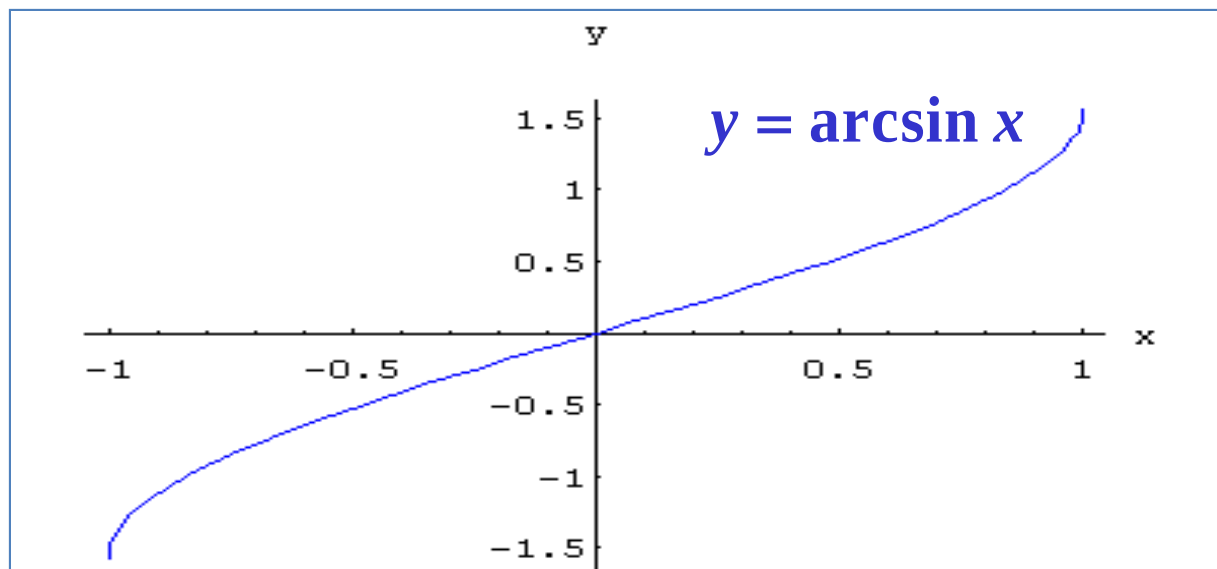


余割函数 $y = \text{csc } x$

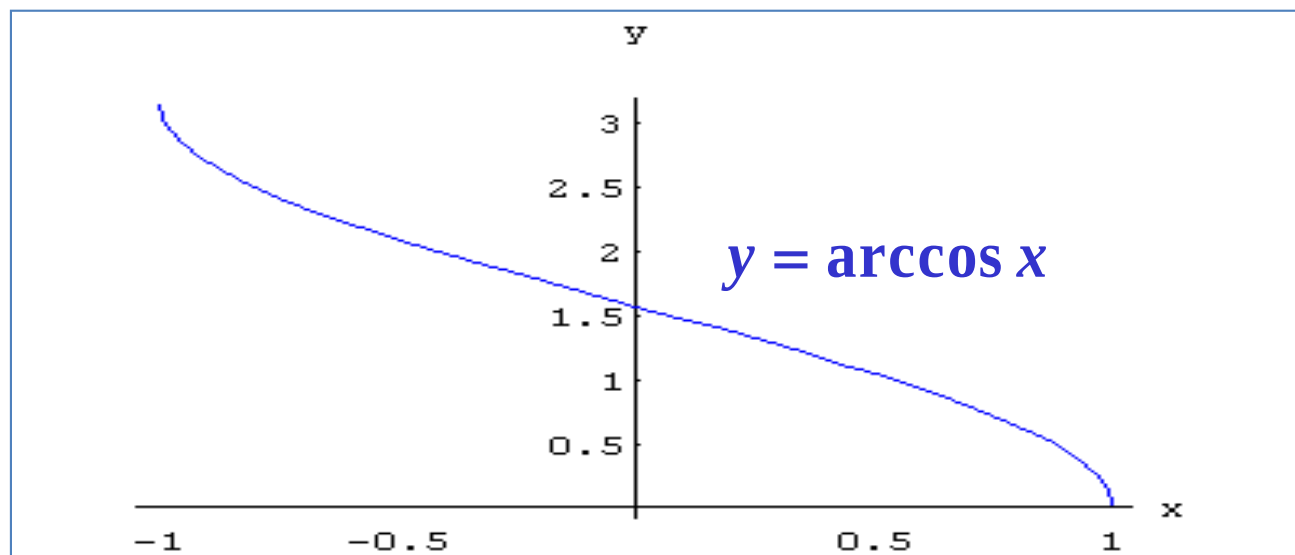


5、反三角函数

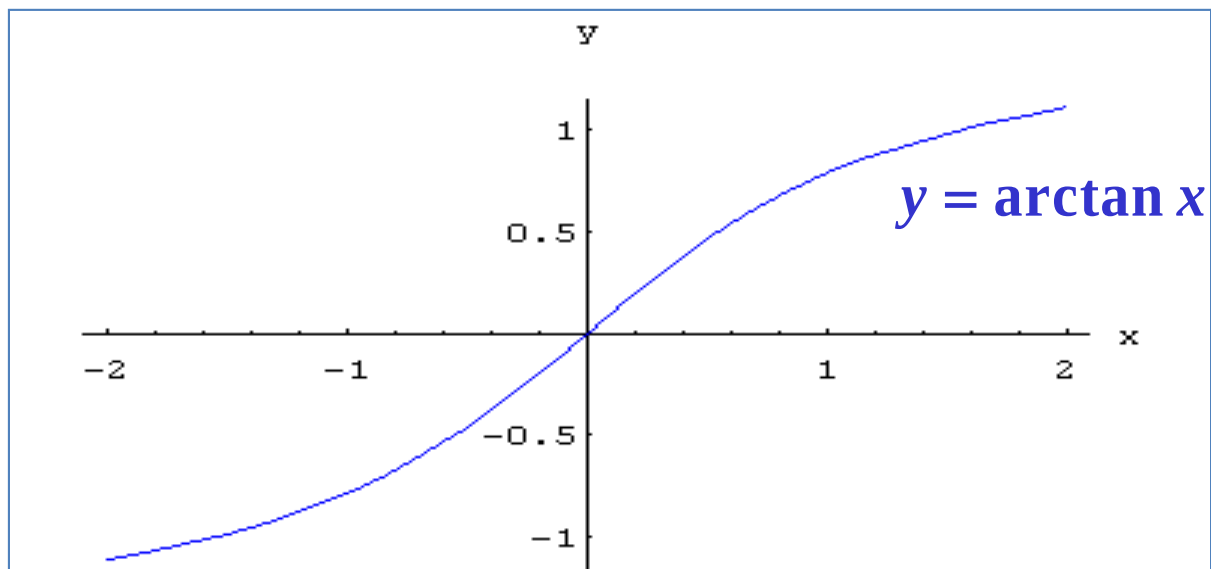
反正弦函数 $y = \arcsin x$



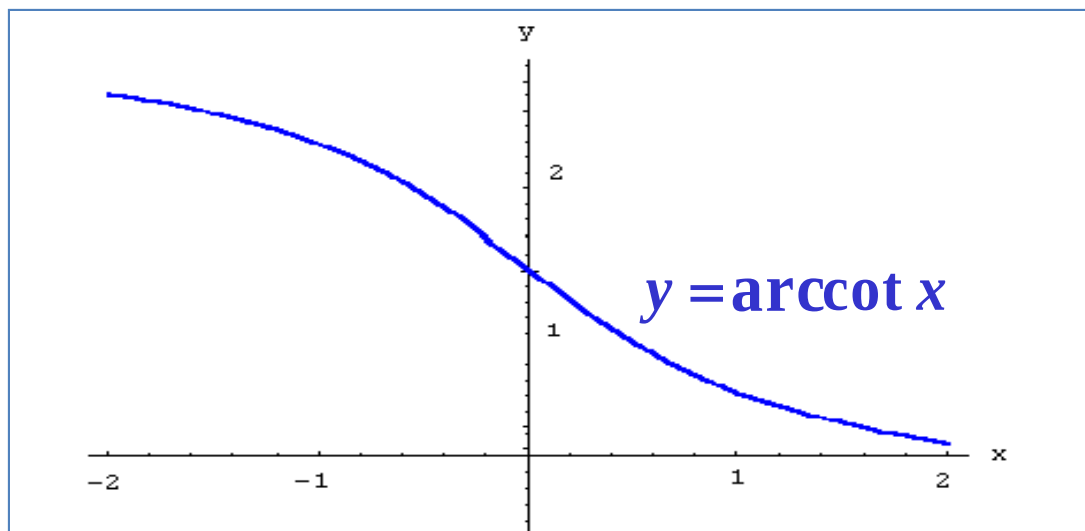
反余弦函数 $y = \arccos x$



反正切函数 $y = \arctan x$



反余切函数 $y = \operatorname{arccot} x$



幂函数,指数函数,对数函数,三角函数和反三角函数统称为基本初等函数.

三、复合函数 初等函数

1、复合函数

设 $y = \sqrt{u}$, $u = 1 - x^2$, $\longrightarrow y = \sqrt{1 - x^2}$

定义： 设函数 $y = f(u)$ 的定义域 U ，而函数 $u = \varphi(x)$ 的值域为 U^* ，且 $U \cap U^* \neq \emptyset$ ，则称函数 $y = f[\varphi(x)]$ 是 $y = f(u)$ 与 $u = \varphi(x)$ 的复合函数。

$x \leftarrow$ 自变量, $u \leftarrow$ 中间变量, $y \leftarrow$ 因变量,

注意： 1.不是任何两个函数都可以复合成一个复合函数的；

例如 $y = \arcsin u$, $u = 2 + x^2$; $y \neq \arcsin(2 + x^2)$

2.复合函数可以由两个以上的函数经过复合构成.

例如 $y = \sqrt{\cot \frac{x}{2}}$, $y = \sqrt{u}$, $u = \cot v$, $v = \frac{x}{2}$.

2、初等函数 由常数和基本初等函数经过有限次四则运算及有限次的复合所得到的函数,称为初等函数.

例1 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 1 \\ x, & x \geq 1 \end{cases}$, $\varphi(x) = \begin{cases} x + 2, & x < 0 \\ x^2 - 1, & x \geq 0 \end{cases}$,
求 $f[\varphi(x)]$.

解
$$f[\varphi(x)] = \begin{cases} e^{\varphi(x)}, & \varphi(x) < 1 \\ \varphi(x), & \varphi(x) \geq 1 \end{cases}$$

1⁰ 当 $\varphi(x) < 1$ 时,

或 $x < 0$, $\varphi(x) = x + 2 < 1$, $\longrightarrow x < -1$;

或 $x \geq 0$, $\varphi(x) = x^2 - 1 < 1$, $\longrightarrow 0 \leq x < \sqrt{2}$;

2⁰ 当 $\varphi(x) \geq 1$ 时,

或 $x < 0$, $\varphi(x) = x + 2 \geq 1$, $\longrightarrow -1 \leq x < 0$;

或 $x \geq 0$, $\varphi(x) = x^2 - 1 \geq 1$, $\longrightarrow x \geq \sqrt{2}$;

综上所述

$$f[\varphi(x)] = \begin{cases} e^{x+2}, & x < -1 \\ x + 2, & -1 \leq x < 0 \\ e^{x^2-1}, & 0 \leq x < \sqrt{2} \\ x^2 - 1, & x \geq \sqrt{2} \end{cases}.$$

例2 已知 $f(e^x + 1) = e^{2x} + e^x + 1$, 求 $f(x)$.

解 设 $e^x + 1 = u$, 则 $e^x = u - 1$

$$\therefore f(u) = (u - 1)^2 + (u - 1) + 1 = u^2 - u + 1$$

$$\therefore f(x) = x^2 - x + 1$$

例3 设 $f\left(x + \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2}$, 求 $f(x)$ 及 $f\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

解
$$f\left(x + \frac{1}{x}\right) = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

$$\therefore f(x) = x^2 - 2$$

$$\therefore f\left(x - \frac{1}{x}\right) = x^2 + \frac{1}{x^2} - 4$$

非初等函数举例

1. 隐函数

例如 $e^y + xy + 5x = 0$ 确定了函数 $y = y(x)$,
但是不能用 x 的表达式表示 y .

2. 参数方程

例如
$$\begin{cases} x = t^2 + 3t + \sin t \\ y = 4t - \cos t \end{cases}$$

3. 级数函数

例如
$$f(x) = \sin x + \frac{1}{3}\sin 3x + \frac{1}{5}\sin 5x + \cdots$$
$$+ \frac{1}{2n-1}\sin(2n-1)x + \cdots$$